

um remetente, por exemplo, Alice, quer enviar uma mensagem de e-mail, esta é enviada do browser de Alice para seu servidor de correio por HTTP, e não por SMTP. O servidor de correio de Alice, contudo, ainda envia mensagens para outros servidores de correio e recebe mensagens de outros servidores de correio usando o SMTP.

2.5 DNS: o serviço de diretório da Internet

Nós, seres humanos, podemos ser identificados por diversas maneiras. Por exemplo, podemos ser identificados pelo nome que aparece em nossa certidão de nascimento, pelo número do RG ou da carteira de motorista. Embora cada um desses números possa ser usado para identificar pessoas, em um dado contexto um pode ser mais adequado que outro. Por exemplo, os computadores da Receita Federal preferem usar o número do CPF (de tamanho fixo) ao nome que consta em nossa certidão de nascimento. Por outro lado, pessoas comuns preferem nosso nome de batismo, mais fácil de lembrar, ao número do CPF. (Realmente, você pode se imaginar dizendo: “Oi, meu nome é 132-67-9875. Este é meu marido, 178-87-1146”?)

Assim como seres humanos podem ser identificados de muitas maneiras, exatamente o mesmo acontece com hospedeiros da Internet. Um identificador é seu nome de **hospedeiro** (*hostname*). Nomes de hospedeiro — como `cnn.com`, `www.yahoo.com`, `gaia.cs.umass.edu` e `cis.poly.edu` — são fáceis de lembrar e, portanto, apreciados pelos seres humanos. Todavia, eles fornecem pouca, se é que alguma, informação sobre a localização de um hospedeiro na Internet. (Um nome como `www.eurecom.fr`, que termina com o código do país `.fr`, nos informa que o hospedeiro provavelmente está na França, mas não diz muito mais do que isso.) Além disso, como nomes de hospedeiros podem consistir em caracteres alfanuméricos de comprimento variável, seriam difíceis de ser processados por roteadores. Por essas razões, hospedeiros também são identificados pelo que denominamos **endereços IP**. Discutiremos endereços IP mais detalhadamente no Capítulo 4, mas é importante falar um pouco sobre eles agora. Um endereço IP é constituído de 4 bytes e sua estrutura hierárquica é rígida. Ele é semelhante a 121.7.106.83, no qual cada ponto separa um dos bytes expressos em notação decimal de 0 a 255. Um endereço IP é hierárquico porque, ao examiná-lo da esquerda para a direita, obtemos gradativamente mais informações específicas sobre onde o hospedeiro está localizado na Internet (isto é, em qual rede, dentre as muitas que compõem a Internet). De maneira semelhante, quando examinamos um endereço postal de cima para baixo, obtemos informações cada vez mais específicas sobre a localização do destinatário.

2.5.1 Serviços fornecidos pelo DNS

Acabamos de ver que há duas maneiras de identificar um hospedeiro — por um nome de hospedeiro e por um endereço IP. As pessoas preferem o identificador nome de hospedeiro por ser mais fácil de lembrar, ao passo que roteadores preferem endereços IP de comprimento fixo e estruturados hierarquicamente. Para conciliar essas preferências, é necessário um serviço de diretório que traduza nomes de hospedeiro para endereços IP. Esta é a tarefa principal do DNS (*domain name system* — **sistema de nomes de domínio**) da Internet. O DNS é (1) um banco de dados distribuído implementado em uma hierarquia de servidores de nome (**servidores DNS**), e (2) um protocolo de camada de aplicação que permite que hospedeiros consultem o banco de dados distribuído. Os servidores de nome são frequentemente máquinas UNIX que executam o software BIND (Berkeley Internet Name Domain) [BIND, 2009]. O protocolo DNS utiliza UDP e usa a porta 53.

O DNS é comumente empregado por outras entidades da camada de aplicação — inclusive HTTP, SMTP e FTP — para traduzir nomes de hospedeiros fornecidos por usuários para endereços IP. Como exemplo, considere o que acontece quando um browser (isto é, um cliente HTTP), que executa na máquina de algum usuário, requisita o URL `www.someschool.edu/index.html`. Para que a máquina do usuário possa enviar uma mensagem de requisição HTTP ao servidor Web `www.someschool.edu`, ela precisa primeiramente obter o endereço IP de `www.someschool.edu`. Isso é feito da seguinte maneira:

1. A própria máquina do usuário executa o lado cliente da aplicação DNS.
2. O browser extrai o nome de hospedeiro, `www.someschool.edu`, do URL e passa o nome para o lado cliente da aplicação DNS.

3. O cliente DNS envia uma consulta contendo o nome do hospedeiro para um servidor DNS.
4. O cliente DNS finalmente recebe uma resposta, que inclui o endereço IP correspondente ao nome de hospedeiro.
5. Tão logo o browser receba o endereço do DNS, pode abrir uma conexão TCP com o processo servidor HTTP localizado naquele endereço IP.

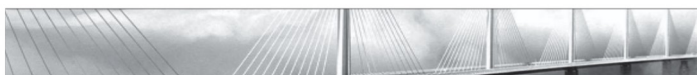
Vemos, por esse exemplo, que o DNS adiciona mais um atraso — às vezes substancial — às aplicações de Internet que o usam. Felizmente, como discutiremos mais adiante, o endereço IP procurado frequentemente está no cache de um servidor DNS ‘próximo’, o que ajuda a reduzir o tráfego DNS na rede, bem como o atraso médio do DNS.

O DNS provê alguns outros serviços importantes além da tradução de nomes de hospedeiro para endereços IP:

Apelidos de hospedeiro. Um hospedeiro com nome complicado pode ter um ou mais apelidos. Um nome como `relay1.west-coast.enterprise.com` pode ter, por exemplo, dois apelidos, como `enterprise.com` e `www.enterprise.com`. Nesse caso, o nome de hospedeiro `relay1.west-coast.enterprise.com` é denominado **nome canônico**. Apelidos, quando existem, são em geral mais fáceis de lembrar do que o nome canônico. O DNS pode ser chamado por uma aplicação para obter o nome canônico correspondente a um apelido fornecido, bem como para obter o endereço IP do hospedeiro.

Apelidos de servidor de correio. Por razões óbvias, é adequado que endereços de e-mail sejam fáceis de lembrar. Por exemplo, se Bob tem uma conta no Hotmail, seu endereço de e-mail pode ser simplesmente `bob@hotmail.com`. Contudo, o nome de hospedeiro do servidor do Hotmail é mais complicado e muito mais difícil de lembrar do que simplesmente `hotmail.com` (por exemplo, o nome canônico pode ser algo parecido com `relay1.west-coast.hotmail.com`). O DNS pode ser chamado por uma aplicação de correio para obter o nome canônico a partir de um apelido fornecido, bem como o endereço IP do hospedeiro. Na verdade, o registro MX (veja adiante) permite que o servidor de correio e o servidor Web de uma empresa tenham nomes (apelidos) idênticos; por exemplo, o servidor Web e o servidor de correio de uma empresa podem ambos ser denominados `enterprise.com`.

Distribuição de carga. O DNS também é usado para realizar distribuição de carga entre servidores replicados, tais como os servidores Web replicados. Sites movimentados como `cnn.com` são replicados em vários servidores, sendo que cada servidor roda em um sistema final diferente e tem um endereço IP diferente. Assim, no caso de servidores Web replicados, um *conjunto* de endereços IP fica associado a um único nome canônico e contido no banco de dados do DNS. Quando clientes consultam um nome mapeado para um conjunto de endereços, o DNS responde com o conjunto inteiro de endereços IP, mas faz um rodízio da ordem dos endereços dentro de cada resposta. Como um cliente normalmente envia sua mensagem de requisição HTTP ao endereço IP que ocupa o primeiro lugar no conjunto, o rodízio



Princípios na prática

DNS: funções decisivas de rede via paradigma cliente-servidor

Como os protocolos HTTP, FTP e SMTP, o DNS é um protocolo da camada de aplicação, já que (1) roda entre sistemas finais comunicantes usando o paradigma cliente-servidor e (2) depende de um protocolo de transporte fim a fim subjacente para transferir mensagens DNS entre sistemas finais comunicantes. Em outro sentido, contudo, o papel do DNS é bastante diferente das aplicações Web, da transferência de arquivo e do e-mail. Diferentemente dessas aplicações, o DNS não é uma aplicação com a qual o usuário interage diretamente. Em vez disso, fornece uma função interna da Internet — a saber, a tradução de nomes de hospedeiro para seus endereços IP subjacentes, para aplicações de usuário e outros softwares da Internet. Notamos, na Seção 1.2, que muito da complexidade da arquitetura da Internet está localizada na ‘periferia’ da rede. O DNS, que implementa o processo crucial de tradução de nome para endereço usando clientes e servidores localizados nas bordas da rede, é mais um exemplo dessa filosofia de projeto.

de DNS distribui o tráfego entre os servidores replicados. O rodízio de DNS também é usado para e-mail, de modo que vários servidores de correio podem ter o mesmo apelido. Recentemente, empresas distribuidoras de conteúdo como a Akamai [Akamai, 2009] passaram a usar o DNS de maneira mais sofisticada para prover distribuição de conteúdo na Web (veja Capítulo 7).

O DNS está especificado no RFC 1034 e no RFC 1035 e atualizado em diversos RFCs adicionais. É um sistema complexo e, neste livro, apenas mencionamos os aspectos fundamentais de sua operação. O leitor interessado pode consultar os RFCs citados, o livro escrito por Abitz e Liu [Abitz, 1993] e também o artigo de [Mockapetris, 1988], que apresenta uma retrospectiva e uma ótima descrição do que e do porquê do DNS, e [Mockapetris, 2005].

2.5.2 Visão geral do modo de funcionamento do DNS

Apresentaremos, agora, uma visão panorâmica do modo de funcionamento do DNS. Nossa discussão focalizará o serviço de tradução de nome de hospedeiro para endereço IP.

Suponha que uma certa aplicação (como um browser Web ou um leitor de correio), que executa na máquina de um usuário, precise traduzir um nome de hospedeiro para um endereço IP. A aplicação chamará o lado cliente do DNS, especificando o nome de hospedeiro que precisa ser traduzido. (Em muitas máquinas UNIX, `gethostbyname()` é a chamada de função que uma aplicação invoca para realizar a tradução. Na Seção 2.7, mostraremos como uma aplicação Java pode chamar o DNS). A partir daí, o DNS do hospedeiro do usuário assume o controle, enviando uma mensagem de consulta para dentro da rede. Todas as mensagens de consulta e de resposta do DNS são enviadas dentro de datagramas UDP à porta 53. Após um atraso na faixa de milissegundos a segundos, o DNS no hospedeiro do usuário recebe uma mensagem de resposta DNS fornecendo o mapeamento desejado, que é, então, passado para a aplicação que está interessada. Portanto, do ponto de vista dessa aplicação, que está na máquina do cliente, o DNS é uma caixa-preta que provê um serviço de tradução simples e direto. Mas, na realidade, a caixa-preta que implementa o serviço é complexa, consistindo em um grande número de servidores de nomes distribuídos ao redor do mundo, bem como em um protocolo de camada de aplicação que especifica como se comunicam os servidores de nomes e os hospedeiros que fazem a consulta.

Um arranjo simples para DNS seria ter um servidor de nomes contendo todos os mapeamentos. Nesse projeto centralizado, os clientes simplesmente dirigiriam todas as consultas a esse único servidor de nomes, que responderia diretamente aos clientes que estão fazendo a consulta. Embora a simplicidade desse arranjo seja atraente, ele não é adequado para a Internet de hoje com seu vasto (e crescente) número de hospedeiros. Dentre os problemas de um arranjo centralizado, estão:

Um único ponto de falha. Se o servidor de nomes quebrar, a Internet inteira quebrará!

Volume de tráfego. Um único servidor de nomes teria de manipular todas as consultas DNS (para todas as requisições HTTP e mensagens de e-mail geradas por centenas de milhões de hospedeiros).

Banco de dados centralizado distante. Um único servidor de nomes nunca poderia estar 'próximo' de todos os clientes que fazem consultas. Se colocarmos o único servidor de nomes na cidade de Nova York, todas as buscas provenientes da Austrália terão de viajar até o outro lado do globo, talvez por linhas lentas e congestionadas, o que pode resultar em atrasos significativos.

Manutenção. O único servidor de nomes teria de manter registros de todos os hospedeiros da Internet. Esse banco de dados não somente seria enorme, mas também teria de ser atualizado frequentemente para atender a todos os novos hospedeiros.

Em resumo, um banco de dados centralizado em um único servidor DNS simplesmente não é escalável. Consequentemente, o DNS é distribuído por conceito de projeto. Na verdade, ele é um ótimo exemplo de como um banco de dados distribuído pode ser implementado na Internet.

Um banco de dados distribuído, hierárquico

Para tratar da questão da escala, o DNS usa um grande número de servidores, organizados de maneira hierárquica e distribuídos por todo o mundo. Nenhum servidor de nomes isolado tem todos os mapeamentos para

todos os hospedeiros da Internet. Em vez disso, os mapeamentos são distribuídos pelos servidores de nomes. Como uma primeira aproximação, há três classes de servidores de nomes: servidores de nomes raiz, servidores DNS de domínio de alto nível (*top-level domain* — TLD) e servidores DNS com autoridade — organizados em uma hierarquia, como mostra a Figura 2.19.

Para entender como essas três classes de servidores interagem, suponha que um cliente DNS queira determinar o endereço IP para o nome de hospedeiro `www.amazon.com`. Como uma primeira aproximação, ocorrerão os seguintes eventos. Em primeiro lugar, o cliente contatará um dos servidores raiz, que retornará endereços IP dos servidores TLD para o domínio de alto nível `com`. Então, o cliente contatará um desses servidores TLD, que retornará o endereço IP de um servidor com autoridade para `amazon.com`. Finalmente, o cliente contatará um dos servidores com autoridade para `amazon.com`, que retornará o endereço IP para o nome de hospedeiro `www.amazon.com`. Mais adiante, analisaremos mais detalhadamente esse processo de consulta DNS. Mas, em primeiro lugar, vamos examinar mais de perto as três classes de servidores DNS.

Servidores de nomes raiz. Na Internet há 13 servidores de nomes raiz (denominados de A a M) e a maior parte deles está localizada na América do Norte. Um mapa de servidores de nomes raiz de outubro de 2006 é mostrado na Figura 2.20; uma lista dos servidores de nomes raiz existentes hoje está disponível em [Root-servers, 2009]. Embora tenhamos nos referido a cada um dos 13 servidores de nomes raiz como se fossem um servidor único, na realidade, cada um é um conglomerado de servidores replicados, para fins de segurança e confiabilidade.

Servidores de nomes de Domínio de Alto Nível (TLD). Esses servidores são responsáveis por domínios de alto nível como *com*, *org*, *net*, *edu* e *gov*, e por todos os domínios de alto nível de países, tais como *uk*, *fr*, *ca* e *jp*. A empresa Network Solutions mantinha os servidores TLD para o domínio de alto nível *com* e a empresa Educause mantinha os servidores para o domínio de alto nível *edu*.

Servidores de nomes com autoridade. Toda organização que tiver hospedeiros que possam ser acessados publicamente na Internet (como servidores Web e servidores de correio) deve fornecer registros DNS também acessíveis publicamente que mapeiem os nomes desses hospedeiros para endereços IP. Um servidor DNS com autoridade de uma organização abriga esses registros. Uma organização pode preferir implementar seu próprio servidor DNS com autoridade para abrigar esses registros ou, como alternativa, pode pagar para armazená-los em um servidor DNS com autoridade de algum provedor de serviço. A maioria das universidades e empresas de grande porte implementam e mantêm seus próprios servidores DNS primário e secundário (backup) com autoridade.

Os servidores de nomes raiz, TLD e com autoridade pertencem à hierarquia de servidores DNS, como mostra a Figura 2.19. Há um outro tipo importante de DNS, denominado **servidor DNS local**, que não pertence, estritamente, à hierarquia de servidores, mas, mesmo assim, é central para a arquitetura DNS.

Cada ISP — como o de uma universidade, de um departamento acadêmico, de uma empresa ou de uma residência — tem um servidor de nomes local (também denominado servidor de nomes default). Quando um hospedeiro se conecta com um ISP, o ISP fornece ao hospedeiro os endereços IP de um ou mais de seus servidores

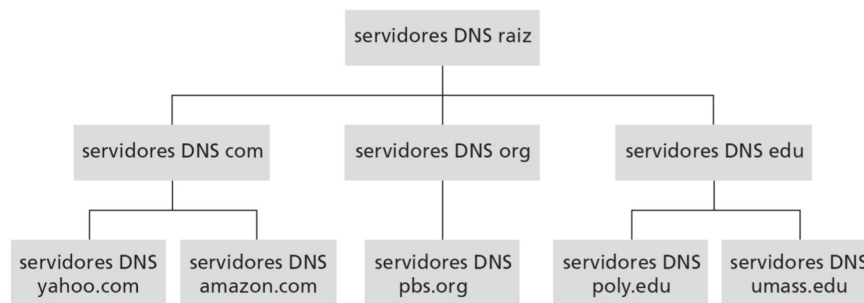


Figura 2.19 Parte da hierarquia de servidores DNSs

de nomes locais (normalmente por DHCP, que será discutido no Capítulo 4). Determinar o endereço IP do seu servidor de nomes local é fácil: basta acessar as janelas de estado da rede no Windows ou UNIX. O servidor de nomes local de um hospedeiro normalmente está 'próximo' dele. No caso de um ISP institucional, pode estar na mesma LAN do hospedeiro; já no caso de um ISP residencial, em geral o servidor de nomes está separado do hospedeiro por não mais do que alguns roteadores. Quando um hospedeiro faz uma consulta ao DNS, ela é enviada ao servidor de nomes local, que age como proxy e a retransmite para a hierarquia do servidor DNS, como discutiremos mais detalhadamente a seguir.

Vamos examinar um exemplo simples. Suponha que o hospedeiro `cis.poly.edu` deseje o endereço IP de `gaia.cs.umass.edu`. Suponha também que o servidor de nomes local da Polytechnic seja denominado `dns.poly.edu` e que um servidor de nomes com autoridade para `gaia.cs.umass.edu` seja denominado `dns.umass.edu`. Como mostra a Figura 2.21, o hospedeiro `cis.poly.edu` primeiramente envia uma mensagem de consulta DNS a seu servidor de nomes local `dns.poly.edu`. Essa mensagem contém o nome de hospedeiro a ser traduzido, isto é, `gaia.cs.umass.edu`. O servidor de nomes local transmite a mensagem de consulta a um servidor de nomes raiz, que percebe o sufixo `edu` e retorna ao servidor de nomes local uma lista de endereços IP contendo servidores TLD responsáveis por `edu`. Então, o servidor de nomes local retransmite a mensagem de consulta a um desses servidores TLD que, por sua vez, percebe o sufixo `umass.edu` e responde com o endereço IP do servidor de nomes com autoridade para a University of Massachusetts, a saber, `dns.umass.edu`. Finalmente, o servidor de nomes local reenvia a mensagem de consulta diretamente a `dns.umass.edu`, que responde com o endereço IP de `gaia.cs.umass.edu`. Note que, nesse exemplo, para poder obter o mapeamento para um único nome de hospedeiro, foram enviadas oito mensagens DNS: quatro mensagens de consulta e quatro mensagens de resposta! Em breve veremos como o cache de DNS reduz esse tráfego de consultas.

Nosso exemplo anterior afirmou que o servidor TLD conhece o servidor de nomes com autoridade para o nome de hospedeiro, o que nem sempre é verdade. Ele pode conhecer apenas um servidor de nomes intermediário que, por sua vez, conhece o servidor de nomes com autoridade para o nome de hospedeiro. Por exemplo, suponha novamente que a Universidade de Massachusetts tenha um servidor de nomes para a universidade denominado `dns.umass.edu`. Imagine também que cada um dos departamentos da universidade tenha seu próprio servidor de nomes e que cada servidor de nomes departamental seja um servidor de nomes com autoridade para todos os hospedeiros do departamento. Nesse caso, quando o servidor de nomes intermediário `dns.umass.edu` receber uma consulta para um hospedeiro cujo nome termina com `cs.umass.edu`, ele retornará a `dns.poly.edu` o endereço IP de `dns.cs.umass.edu`, que tem autoridade para todos os nomes de hospedeiro que terminam com `cs.umass.edu`. Então, o servidor de nomes local `dns.poly.edu` enviará a consulta ao servidor de nomes com



Figura 2.20 Servidores DNS raiz em 2009 (nome, organização, localização)

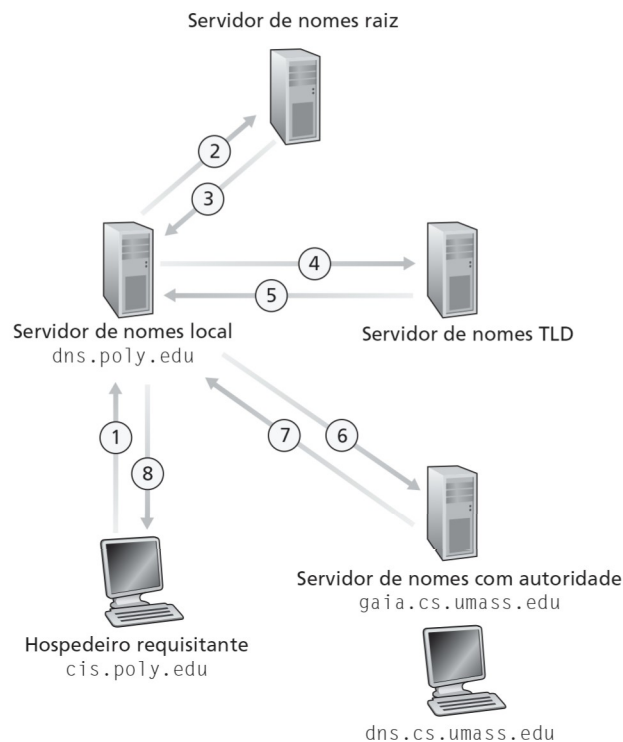


Figura 2.21 Interação de vários servidores DNS

autoridade, que retornará o mapeamento desejado para o servidor de nomes local e que, por sua vez, o repassará ao hospedeiro requisitante. Nesse caso, serão enviadas dez mensagens DNS no total!

O exemplo mostrado na Figura 2.21 usa **consultas recursivas** e **consultas iterativas**. A consulta enviada de `cis.poly.edu` para `dns.poly.edu` é recursiva, visto que pede a `dns.poly.edu` que obtenha o mapeamento em seu nome. Mas as três consultas subsequentes são iterativas, visto que todas as respostas são retornadas diretamente a `dns.poly.edu`. Teoricamente, qualquer consulta DNS pode ser iterativa ou recursiva. Por exemplo, a Figura 2.22 mostra uma cadeia de consultas DNS na qual todas elas são recursivas. Na prática, as consultas normalmente seguem o padrão mostrado na Figura 2.21: a consulta do hospedeiro requisitante ao servidor de nomes local é recursiva e todas as outras são iterativas.

Cache DNS

Até aqui, nossa discussão ignorou o **cache DNS**, uma característica muito importante do sistema DNS. Na realidade, o DNS explora extensivamente o cache para melhorar o desempenho quanto ao atraso e reduzir o número de mensagens DNS que ricocheteia pela Internet. A ideia que está por trás do cache DNS é muito simples. Em uma cadeia de consultas, quando um servidor de nomes recebe uma resposta DNS (contendo, por exemplo, o mapeamento de um nome de hospedeiro para um endereço IP), ele pode fazer cache das informações da resposta em sua memória local. Por exemplo, na Figura 2.21, toda vez que o servidor de nomes local `dns.poly.edu` recebe uma resposta de algum servidor DNS, pode fazer cache de qualquer informação contida na resposta. Se um par nome de hospedeiro/endereço IP estiver no cache de um servidor DNS e outra consulta chegar ao mesmo servidor para o mesmo nome de máquina, o servidor de nomes poderá fornecer o endereço IP desejado, mesmo que não tenha autoridade para esse nome. Como hospedeiros e mapeamentos entre hospedeiros e endereços IP não são, de modo algum, permanentes, após um período de tempo (frequentemente dois dias), os servidores DNS descartam as informações armazenadas em seus caches.

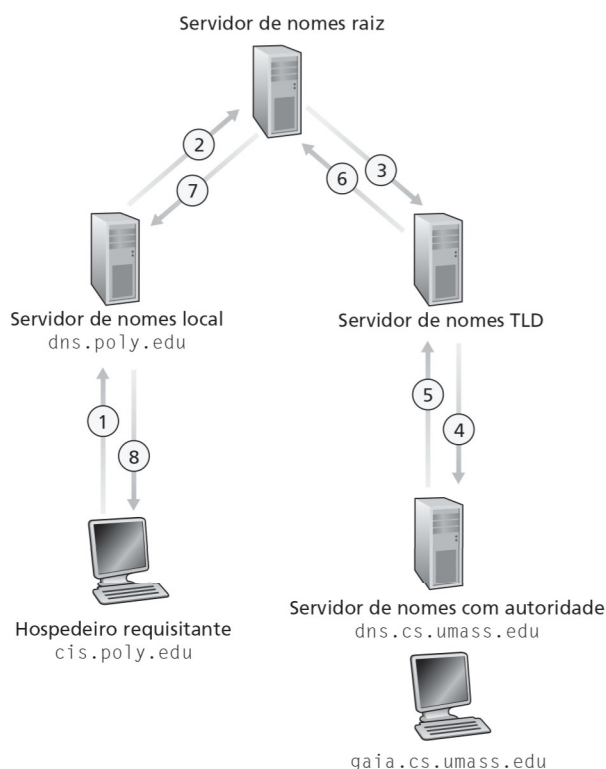


Figura 2.22 Consultas recursivas em DNS

Como exemplo, imagine que um hospedeiro `apricot.poly.edu` consulte `dns.poly.edu` para o endereço IP da máquina `cnn.com`. Além disso, suponha que algumas horas mais tarde outra máquina da Polytechnic University, digamos, `kiwi.poly.fr` também consulte `dns.poly.edu` para o mesmo nome de hospedeiro. Por causa do cache, o servidor local poderá imediatamente retornar o endereço IP de `cnn.com` a esse segundo hospedeiro requisitante, sem ter de consultar quaisquer outros servidores DNS. Um servidor de nomes local também pode fazer cache de endereços IP de servidores TLD, permitindo, assim, que servidores de nomes locais evitem os servidores de nomes raiz em uma cadeia de consultas (isso acontece frequentemente).

2.5.3 Registros e mensagens DNS

Os servidores de nomes que juntos implementam o banco de dados distribuído do DNS armazenam registros de recursos (RR) que fornecem mapeamentos de nomes de hospedeiros para endereços IP. Cada mensagem de resposta DNS carrega um ou mais registros de recursos. Nesta seção e na subsequente, apresentaremos uma breve visão geral dos registros de recursos e mensagens DNS. Para mais detalhes, consulte [Abitz, 1993] ou [RFC 1034; RFC 1035].

Um registro de recurso é uma tupla de quatro elementos que contém os seguintes campos:
(Name, Value, Type, TTL)

TTL é o tempo de vida útil do registro de recurso; determina quando um recurso deve ser removido de um cache. Nos exemplos de registros dados a seguir, ignoramos o campo TTL. Os significados de Name e Value dependem de Type:

Se `Type=A`, então `Name` é um nome de hospedeiro e `Value` é o endereço IP para o nome de hospedeiro. Assim, um registro `Type A` fornece o mapeamento padrão de nomes hospedeiros para endereços IP. Como exemplo, `(relay1.bar.foo.com, 145.37.93.126, A)` é um registro com `Type` igual a `A`.

Se `Type=NS`, então `Name` é um domínio (como `foo.com`) e `Value` é o nome de um servidor de nomes com autoridade que sabe como obter os endereços IP para hospedeiros do domínio. Esse registro é usado para encaminhar consultas DNS ao longo da cadeia de consultas. Como exemplo, (`foo.com`, `dns.foo.com`, `NS`) é um registro com `Type` igual a `NS`.

Se `Type=CNAME`, então `Value` é um nome canônico de hospedeiro para o apelido de hospedeiro contido em `Name`. Esse registro pode fornecer aos hospedeiros consultantes o nome canônico correspondente a um apelido de hospedeiro. Como exemplo, (`foo.com`, `relay1.bar.foo.com`, `CNAME`) é um registro `CNAME`.

Se `Type=MX`, então `Value` é o nome canônico de um servidor de correio cujo apelido de hospedeiro está contido em `Name`. Como exemplo, (`foo.com`, `mail.bar.foo.com`, `MX`) é um registro `MX`. Registros `MX` permitem que os nomes de hospedeiros de servidores de correio tenham apelidos simples. Note que usando o registro `MX`, uma empresa pode ter o mesmo apelido para seu servidor de arquivo e para um de seus outros servidores (tal como seu servidor Web). Para obter o nome canônico do servidor de correio, um cliente DNS consultaria um registro `MX`; para obter o nome canônico do outro servidor, o cliente DNS consultaria o registro `CNAME`.

Se um servidor de nomes tiver autoridade para um determinado nome de hospedeiro, então conterá um registro `Type A` para o nome de hospedeiro. (Mesmo que não tenha autoridade, o servidor de nomes pode conter um registro `Type A` em seu cache.) Se um servidor não tiver autoridade para um nome de hospedeiro, conterá um registro `Type NS` para o domínio que inclui o nome e um registro `Type A` que fornece o endereço IP do servidor de nomes no campo `Value` do registro `NS`. Como exemplo, suponha que um servidor TLD `edu` não tenha autoridade para o hospedeiro `gaia.cs.umass.edu`. Nesse caso, esse servidor conterá um registro para um domínio que inclui o hospedeiro `gaia.cs.umass.edu`, por exemplo (`umass.edu`, `dns.umass.edu`, `NS`). O servidor TLD `edu` conterá também um registro `Type A`, que mapeia o servidor de nome `dns.umass.edu` para um endereço IP, por exemplo (`dns.umass.edu`, `128.119.40.111`, `A`).

Mensagens DNS

Abordamos anteriormente nesta seção mensagens de consulta e de resposta DNS, que são as duas únicas espécies de mensagem DNS. Além disso, tanto as mensagens de consulta como as de resposta têm o mesmo formato, como mostra a Figura 2.23. A semântica dos vários campos de uma mensagem DNS é a seguinte:

Os primeiros 12 bytes formam a *seção de cabeçalho*, que tem vários campos. O primeiro campo é um número de 16 bits que identifica a consulta. Esse identificador é copiado para a mensagem de resposta a uma consulta, permitindo que o cliente combine respostas recebidas com consultas enviadas. Há várias flags no campo de flag. Uma flag de consulta/resposta de 1 bit indica se a mensagem é uma consulta (0) ou uma resposta (1). Uma flag de autoridade de 1 bit é marcada em uma mensagem de resposta quando o servidor de nomes é um servidor com autoridade para um nome consultado. Uma flag de recursão desejada de 1 bit é estabelecida quando um cliente (hospedeiro ou servidor de nomes) quer que um servidor de nomes proceda recursivamente sempre que não tem o registro. Um campo de recursão disponível de 1 bit é marcado em uma resposta se o servidor de nomes suporta buscas recursivas. No cabeçalho, há também quatro campos de 'número de'. Esses campos indicam o número de ocorrências dos quatro tipos de seção de dados que se seguem ao cabeçalho.

A *seção de pergunta* contém informações sobre a consulta que está sendo feita. Essa seção inclui (1) um campo de nome que contém o nome que está sendo consultado e (2) um campo de tipo que indica o tipo de pergunta que está sendo feito sobre o nome — por exemplo, um endereço de hospedeiro associado a um nome (`Type A`) ou o servidor de correio para um nome (`Type MX`).

Em uma resposta de um servidor de nomes, a *seção de resposta* contém os registros de recursos para o nome que foi consultado originalmente. Lembre-se de que em cada registro de recurso há o `Type` (por exemplo, `A`, `NS`, `CSNAME` e `MX`), o `Value` e o `TTL`. Uma resposta pode retornar vários RRs, já que

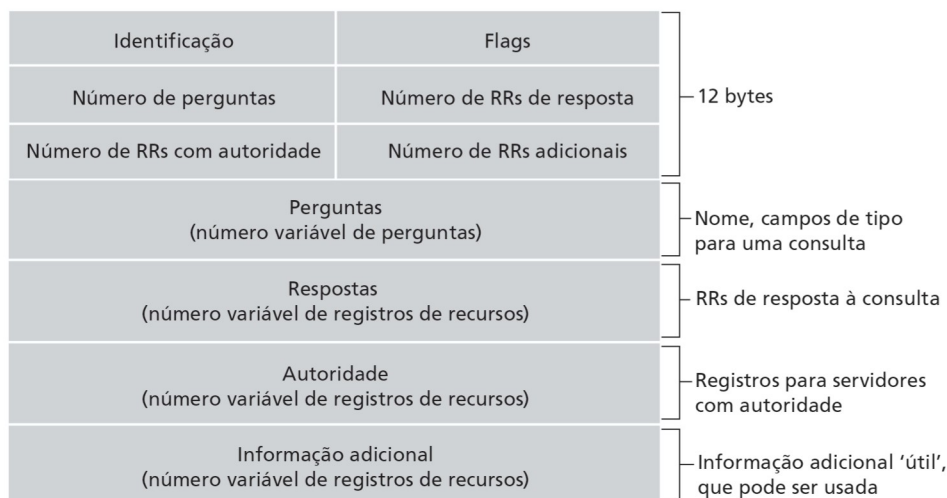


Figura 2.23 Formato da mensagem DNS

um nome de hospedeiro pode ter diversos endereços IP (por exemplo, para servidores Web replicados, como já discutimos anteriormente nesta seção).

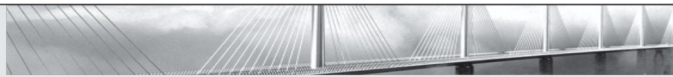
A *seção de autoridade* contém registros de outros servidores com autoridade.

A *seção adicional* contém outros registros úteis. Por exemplo, o campo resposta em uma resposta a uma consulta MX conterá um registro de recurso que informa o nome canônico de um servidor de correio. A seção adicional conterá um registro Type A que fornece o endereço IP para o nome canônico do servidor de correio.

Você gostaria de enviar uma mensagem de consulta DNS diretamente de sua máquina a algum servidor DNS? Isso pode ser feito facilmente com o **programa nslookup**, que está disponível na maioria das plataformas Windows e UNIX. Por exemplo, se um hospedeiro executar Windows, abra o Command Prompt e chame o programa nslookup simplesmente digitando 'nslookup'. Depois de chamar o programa, você pode enviar uma consulta DNS a qualquer servidor de nomes (raiz, TLD ou com autoridade). Após receber a mensagem de resposta do servidor de nomes, o nslookup apresentará os registros incluídos na resposta (em formato que pode ser lido normalmente). Como alternativa a executar nslookup na sua própria máquina, você pode visitar um dos muitos sites Web que permitem o emprego remoto do programa. (Basta digitar 'nslookup' em um buscador e você será levado a um desses sites.)

Para inserir registros no banco de dados do DNS

A discussão anterior focalizou como são extraídos registros do banco de dados DNS. É possível que você esteja se perguntando como os registros entraram no banco de dados em primeiro lugar. Vamos examinar como isso é feito no contexto de um exemplo específico. Imagine que você acabou de criar uma nova empresa muito interessante denominada Network Utopia. A primeira coisa que você certamente deverá fazer é registrar o nome de domínio `networkutopia.com` em uma entidade registradora. Uma **entidade registradora** é uma entidade comercial que verifica se o nome de domínio é exclusivo, registra-o no banco de dados do DNS (como discutiremos mais adiante) e cobra uma pequena taxa por seus serviços. Antes de 1999, uma única entidade registradora, a Network Solutions, detinha o monopólio do registro de nomes para os domínios `com`, `net` e `org`. Mas agora existem muitas entidades registradoras credenciadas pela Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) competindo por clientes. Uma lista completa dessas entidades está disponível em <http://www.internic.net>.



Segurança em foco

Vulnerabilidades do DNS

Vimos que o DNS é um componente fundamental da infraestrutura da Internet, com muitos serviços importantes — incluindo a Web e o e-mail — simplesmente incapazes de funcionar sem ele. Desta maneira, perguntamos: como o DNS pode ser atacado? O DNS é um alvo esperando para ser atingido, pois causa dano à maioria das aplicações da Internet junto com ele?

O primeiro tipo de ataque que vem à mente é o ataque inundação na largura de banda DDoS (veja a Seção 1.6) contra servidores DNS. Por exemplo, um atacante pode tentar enviar para cada servidor DNS raiz uma inundação de pacotes, fazendo com que a maioria das consultas DNS legítimas nunca seja respondida. Tal ataque DDoS em larga escala contra servidores DNS raiz aconteceu em 21 de outubro de 2002. Nesse ataque, os atacantes se aproveitavam de um botnet para enviar centenas de mensagens ping para cada um dos servidores DNS raiz. (As mensagens ICMP são discutidas no Capítulo 4. Por enquanto, basta saber que os pacotes ICMP são tipos especiais de datagramas IP.) Felizmente, esse ataque em larga escala causou um dano mínimo, tendo um pequeno ou nenhum impacto sobre a experiência dos usuários com a Internet. Os atacantes obtiveram êxito ao direcionar centenas de pacotes aos servidores raiz. Mas muitos dos servidores DNS raiz foram protegidos por filtros de pacotes, configurados para sempre bloquear todas as mensagens ping ICMP encaminhadas aos servidores raiz. Desse modo, esses servidores protegidos foram poupados e funcionaram normalmente. Além disso, a maioria dos servidores DNS locais oculta os endereços IP dos servidores de domínio de nível superior, permitindo que o processo de consulta ultrapasse frequentemente os servidores DNS raiz.

Um ataque DDoS potencialmente mais eficaz contra o DNS seria enviar uma inundação de consultas DNS aos servidores de domínio de alto nível, por exemplo, para todos os servidores de domínio que lidam com o domínio .com. Seria mais difícil filtrar as consultas DNS direcionadas aos servidores DNS; e os servidores de domínio de alto nível não são ultrapassados tão facilmente quanto os servidores raiz. Mas a gravidade de tal ataque poderia ser parcialmente amenizada pelo cache nos servidores DNS locais.

O DNS poderia ser atacado potencialmente de outras maneiras. Em um ataque de homem no meio, o atacante intercepta consultas do hospedeiro e retorna respostas falsas. No ataque de envenenamento, o atacante envia respostas falsas a um servidor DNS, fazendo com que o servidor armazene os registros falsos em sua cache. Ambos os ataques podem ser utilizados, por exemplo, para redirecionar um usuário da Web inocente ao site Web do atacante. Esses ataques, entretanto, são difíceis de implementar, uma vez que requerem a interceptação de pacotes ou o estrangulamento de servidores [Skoudis, 2006].

Outro ataque DNS importante não é um ataque ao serviço DNS por si mesmo, mas, em vez disso, se aproveitar da infraestrutura do DNS para lançar um ataque DDoS contra um hospedeiro-alvo (por exemplo, o servidor de mensagens de sua universidade). Nesse ataque, o atacante envia consultas DNS para muitos servidores DNS autoritativos, com cada consulta tendo o endereço-fonte falsificado do hospedeiro alvo. Os servidores DNS, então, enviam suas repostas diretamente para o hospedeiro-alvo. Se as consultas puderem ser realizadas de tal maneira que uma resposta seja muito maior (em bytes) do que uma consulta (denominada amplificação), então o atacante pode entupir o alvo sem ter que criar muito de seu próprio tráfego. Tais ataques de reflexão que exploram o DNS possuem um sucesso limitado até hoje [Mirkovic, 2005].

Em resumo, não houve um ataque que tenha interrompido o serviço DNS com sucesso. Houve ataques refletores bem-sucedidos; entretanto, eles podem ser (e estão sendo) abordados por uma configuração apropriada de servidores DNS.

Ao registrar o nome de domínio `networkutopia.com`, você também precisará informar os nomes e endereços IP dos seus servidores DNS com autoridade, primários e secundários. Suponha que os nomes e endereços IP sejam `dns1.networkutopia.com`, `dns2.networkutopia.com`, `212.212.212.1` e `212.212.212.2`. A entidade registradora ficará encarregada de providenciar a inserção dos registros Type NS e de um registro Type A nos servidores TLD do domínio `com` para cada um desses dois servidores de nomes com autoridade. Especificamente para o servidor primário com autoridade `networkutopia.com`, a autoridade registradora inseriria no sistema DNS os dois registros de recursos seguintes:

```
(networkutopia.com, dns1.networkutopia.com, NS)
(dns1.networkutopia.com, 212.212.212.1, A)
```

Não esqueça de providenciar também a inserção em seus servidores de nomes com autoridade do registro de recurso Type A para seu servidor Web `www.networkutopia.com` e o registro de recurso Type MX para seu servidor de correio `mail.networkutopia.com`. (Até há pouco tempo, o conteúdo de cada servidor DNS era configurado estaticamente, por exemplo, a partir de um arquivo de configuração criado por um gerenciador de sistema. Mais recentemente, foi acrescentada ao protocolo DNS uma opção UPDATE que permite que dados sejam dinamicamente acrescentados no banco de dados ou apagados deles por meio de mensagens DNS. O [RFC 2136] e o [RFC 3007] especificam atualizações dinâmicas do DNS.)

Quando todas essas etapas estiverem concluídas, o público em geral poderá visitar seu site Web e enviar e-mails aos empregados de sua empresa. Vamos concluir nossa discussão do DNS verificando que essa afirmação é verdadeira, o que também ajudará a solidificar aquilo que aprendemos sobre o DNS. Suponha que Alice, que está na Austrália, queira consultar a página Web `www.networkutopia.com`. Como discutimos anteriormente, seu hospedeiro primeiramente enviará uma consulta DNS a seu servidor de nomes local, que então contatará um servidor TLD do domínio `com`. (O servidor de nomes local também terá de contatar um servidor de nomes raiz caso não tenha em seu cache o endereço de um servidor TLD `com`.) Esse servidor TLD contém os registros de recursos Type NS e Type A citados anteriormente, porque a entidade registradora já os tinha inserido em todos os servidores TLD `com`. O servidor TLD `com` envia uma resposta ao servidor de nomes local de Alice, contendo os dois registros de recursos. Então, o servidor de nomes local envia uma consulta DNS a `212.212.212.1`, solicitando o registro Type A correspondente a `www.networkutopia.com`. Este registro provê o endereço IP do servidor Web desejado, digamos, `212.212.71.4`, que o servidor local de nomes transmite para o hospedeiro de Alice. Agora, o browser de Alice pode iniciar uma conexão TCP com o hospedeiro `212.212.71.4` e enviar uma requisição HTTP pela conexão. Ufa! Acontecem muito mais coisas do que percebemos quando navegamos na Web!

2.6 Aplicações P2P

As aplicações descritas neste capítulo até agora — inclusive a Web, e-mail e DNS — todas empregam arquiteturas cliente-servidor com dependência significativa em servidores com infraestrutura que sempre permanecem ligados. Como consta na Seção 2.1.1, com uma arquitetura P2P, há dependência mínima (se houver) de servidores com infraestrutura que permanecem sempre ligados. Em vez disso, duplas de hospedeiros intermitentemente conectados, chamados pares, comunicam-se diretamente entre si. Os pares não são de propriedade de um provedor de serviços, mas sim de desktops e laptops controlados por usuários.

Nesta seção, examinaremos três diferentes aplicações que são particularmente bem apropriadas a projetos P2P. A primeira é a distribuição de arquivos, em que a aplicação distribui um arquivo a partir de uma única fonte para um grande número de pares. A distribuição de arquivos é um bom local para iniciar a investigação de P2P, visto que expõe claramente a autoescalabilidade de arquiteturas P2P. Como exemplo específico para distribuição de arquivos, descreveremos o popular sistema BitTorrent. A segunda aplicação P2P que examinaremos é um banco de dados distribuído em uma grande comunidade de pares. Para essa aplicação, exploraremos o conceito de uma Distributed Hash Table (DHT). Por fim, para nossa terceira aplicação, examinaremos o Skype, uma aplicação de telefonia P2P da Internet de sucesso fenomenal.